

MELIQ MVP

Relevant Project Experience · 유사 프로젝트 구축 사례

름랩은 사용자 화면만 제작하는 방식이 아니라 회원·Backend·Database·Admin을 함께 구성하여 실제 운영 가능한 Web/Mobile 서비스를 구축해 왔습니다. 본 문서는 MELIQ MVP가 요구하는 구조와 대응되는 수행 사례 3건을, 각 프로젝트의 소스코드·데이터베이스 스키마·API 정의를 직접 확인하여 정리한 것입니다.

PREPARED FOR

MELIQ

DATE

2026. 09. 12

PREPARED BY

REUMLAB · 림랩

SCOPE

Mobile-first Responsive Web MVP

CONTENTS

01	학우너 Hakwooner	소비자 앱 + 사업자 ERP · 추천 엔진
02	VeRoRo	개인화 분석 · Product DB · 운영자 콘솔
03	Laundry Service · A.care	주문 워크플로 · 권한 · 정산
04	Relevant Experience for MELIQ	비교표 및 적용 방향

학우너 Hakwooner

수행 범위 — 사용자 앱(Flutter) · REST API(Express) · 원장 ERP(Next.js) · PostgreSQL 스키마 설계 및 운영 전체

학원 검색·상담 신청을 제공하는 학부모·학생용 모바일 앱과, 학원 원장이 원생·수업·수납·인사를 관리하는 원장용 ERP를 하나의 데이터베이스 위에서 운영하는 플랫폼입니다. 소비자 서비스와 사업자 운영 시스템이 같은 백엔드를 공유하는 양면(two-sided) 구조입니다.

222 DB 테이블	310 마이그레이션	459 RLS 정책	126 ERP 화면
33 API 라우트 모듈		8 사용자 역할	

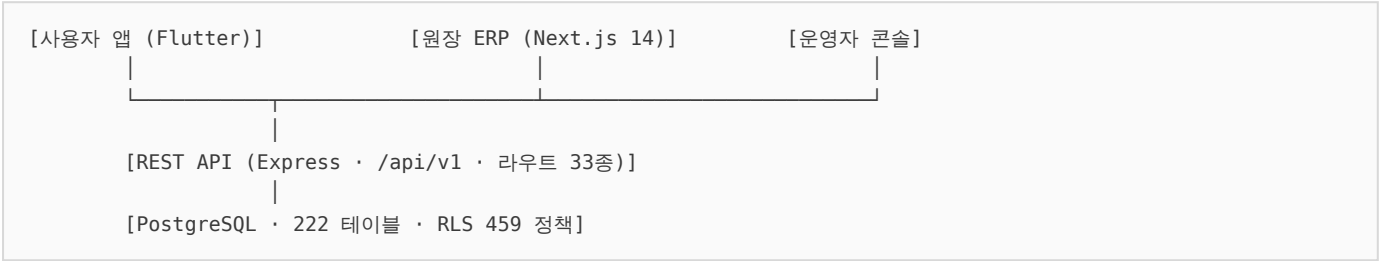
주요 구현 기능

인증	Supabase Auth 기반 Bearer 토큰 검증, Kakao·Apple 소셜 로그인(SHA-256 nonce)
권한	users.roles text[] 배열 기반 8개 역할 (super_admin·admin·owner·staff·teacher·student·parent·operator), 미들웨어 역할 가드 및 Row Level Security
추천	거리·과목·목표·수업형태·예산·리뷰 6개 축 가중치 합산, 태그 유사도(Jaccard·코사인) 매칭, 0~100 정규화 점수와 추천 사유 문장 자동 생성
검색	위치 기반 학원 검색 RPC, 지오코딩, 지하철역·행정구역 데이터
운영	상담 칸반, 알림톡·SMS 발송 및 수신거부 관리, 감사 로그, 운영자 대시보드 스냅샷
ERP	원생·출결·성적·시간표·수납·급여·인사평가·SOP·구독 결제
앱 연동	원장이 ERP에서 설정한 학원 정보·수업 상품이 사용자 앱 노출에 반영

기술스택

Flutter · Dart · Express · TypeScript · Next.js 14(App Router) · React 18 · PostgreSQL · Supabase(Auth·RLS·Storage) · Prisma · TanStack Query/Table · Tailwind CSS · Sentry · Firebase(Analytics·Crashlytics·Messaging) · Toss Payments · Netlify · Railway · Docker

서비스 구조



대표 화면

H학우네, 환영합니다
학우님 수속영어학원

<

오늘의 일정 목록 A일 일만는날

Q 빠른 검색 - 이동

X K

H학우네 수속영어학원

관리

H학우네 수속영어학원

본문

+ 학생 등록

▼ 공지 발송

운영

📅 학원 정보 보충

종합 대시보드

👤 학생 확보모

📚 수업 학습

🏠 수업 상품(앱 노출)

📅 수업 계약

📄 상담 메시지

🗉 공지 소식

☆ 리뷰

🔍 학우네 내역 미리보기

👤 인사 관리자

공지

🛡️ 회원정보 설정

★ 무료 체험 - 3개월 상품

이 상품은 **무료 기간을** 체험 할수있습니다. 프리미엄으로 업그레이드하면 체험 종료 후에도 유료로 결제할 수있어 좋습니다.

▶ **회원 비교 보기**

총리보기 현황

view@hakwooner.kr

📧 본보급 사항 보기

📌 로그인

통합 대시보드

📍 **수도 지역 더 잘 보이게, 무료로 연동하세요**

무료 출금 수수료 SaaS를 연동하면 지도 관리 및 활성 걸러내고 안심 학습 '멋지다' 기능이 붙어 무료로 문의가 늘어납니다.

무료로 연동하기 →

▲ 월당 대기 상담 5건

4대시는 이상 답변-등록 처리되지 않은 상담입니다. 등록으로 이어지지 못하는 이유는 다음과 같습니다.

지역	상담 건수	상태	처리
안산시	- 03 - 영미	월2 주학 4년 내비 상담 요청드립니다.	87% 경과 □ 답변 추진
한화군	- 03 - 영미	이번 주 보강 달성이 궁금합니다.	60% 경과 □ 답변 추진
울진군	- 03 - 수학	조식 예약용 차임 상담 가능할까요?	60% 경과 □ 답변 추진
안양시	- 02 - 수학	월2 주학 4년 내비 상담 요청드립니다.	60% 경과 □ 답변 추진
원주시	- 02 - 수학	경제 안주송 재방금 가능한가요?	57% 경과 □ 답변 추진

전체 보기 >

수업 마감 7건

현재 2,115,000원 - 학부모분들 알림톡으로 전송으로 안내해요

미납 잔여액 →

신입 세 상담 12건

오늘 들어온 신규인quiry, 빠르게 응대하면 등록 전환이 올라가 요

상담 확인하기 →

수업 오늘 수업 9개

출결률 체크하고 결석생은 학부모님께 바로 알려요

출결 보기 →

2026년 9월 12일 - 토요일 - 학우네 수속영어학원

안녕하세요, 둘러보기 원장님 👋

오늘 수업 9개 - 미답변 상담 12건 - 미납 장구 7건

이벤트뉴스 - 대표 상하류 - 사업자등록번호 303-29-65658 - 통신판매업신고 제 2025-수원영흥-1499 호
경기도 수원시 영통구 삼성로 198-1, 4층(백민빌) - 고객센터 hello@hakwooner.kr

[소 알림 리포트](#)
[+ 학생 등록](#)

[이유확인](#)
[개인정보처리방침](#)
[환불정책](#)
[고객센터](#)
[둘러보기 카드](#)

원장 ERP · 통합 대시보드. 미응답 상담, 미납 수납, 당일 수업이 한 화면에 모이고 각 항목에서 처리 화면으로 바로 이동합니다. 사용자 앱에서 들어온 상담이 그대로 원장의 처리 대기열이 되는 구조입니다.

H 학우네 - 학생
학우네 수학영어학원

H 학우네 수학영어학원
회원

+ 학생 등록

< 공지 발송

공통

작성 완료/접수율

통합 대시보드

H 학생 학부모

수업 학습

수업 상황(별 노출)

수납/계무

상황 메시지

공지 소식

리뷰

학우네 앱 미리보기

연사 기사

관리

회원정보 설정

*** 무료 체험 - 3일 남음**
지금도 모른 거예요? 체험 종료 이메일로, 프리미엄으로 전환할 계획 중이도 확인해 주세요.

동생 학교 보기

홍려보기 현황
preview@hjakwoon.kr

문의하기 다시 보기

로그아웃

로그아웃 · 이동

로그아웃 · 이동

로그아웃 · 이동

학생 학부모

학생 학부모

학생 128명

합성 125명 · 휴먼 3명 · 회원 0명

전체 128 미남 ? 이월 위험 10 휴먼 3

전체 관리표
CSV 가져오기
+ 학생 등록

▽ 전체 반
☆ AI 그룹 추천

학생	출석률	미남	이월 위험
임 임유진 0.6 수학 영어	79%	—	● 노출 20
오 오예은 0.4 수학	88%	—	● 노출 0
윤 류시후 0.1 영어	88%	—	● 노출 0
송 송하운 0.3 [휴먼] 수학	88%	—	● 중재 20
박 박지민 0.5 영어	83%	—	● 노출 0
윤 윤지후 0.5 영어	72%	—	● 노출 20
오 오서현 0.3 영어	72%	—	● 노출 20
정 정하윤 0.4 수학 영어	79%	—	● 노출 20
오 오희영 0.2 영어	88%	—	● 노출 0
윤 류시후 0.6 수학	79%	—	● 노출 20
류 류시후 0.2 수학 영어	72%	—	● 노출 20

개요

총학생 (4주)
79%

최근 시험
—

이달에
없음

이월 위험
20%

***아이스팅 프로브** 노출

최근 출석률
79%

미남
없음

상태
정상

위험 프로브 초기화 · 학부모 제명

연락처

학생 연락처
010-****-3340

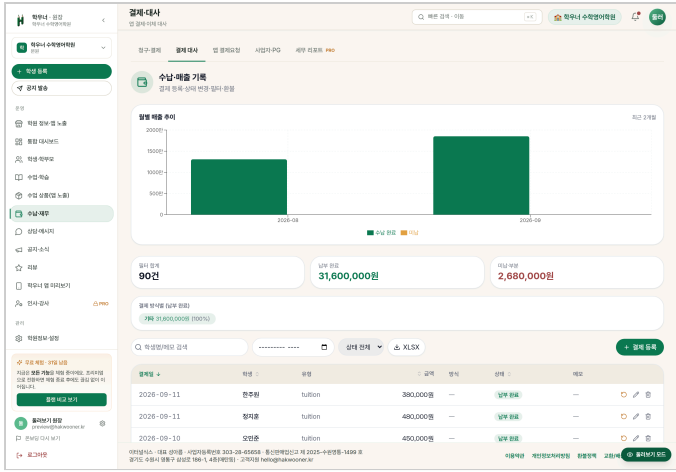
보호자
임여버지

보호자 연락처
010-****-9918

학교
태양고

출결 체크할 성향 학교 미확정된 경우는 전체 프로필에서 확인하세요.

원생 관리. 출석률·미납·이탈 위험이 목록 단계에서 계산되어 표시되고, 우측 패널에서 개별 원생의 출결·성적·수납·상담 기록으로 이어집니다. 연락처는 시스템이 자동으로 마스킹하여 표시합니다.



수납·결제 대사. 앱 결제와 계좌 이체를 대조하여 금액이 맞지 않는 건을 운영자가 찾아낼 수 있도록 대사(reconciliation) 흐름을 별도 화면으로 분리했습니다.

직원·권한 관리. 역할은 데이터베이스의 users.roles 배열과 RLS 정책에 연결되어 있어, 화면에서 막는 것과 별개로 데이터 계층에서도 접근이 제한됩니다.

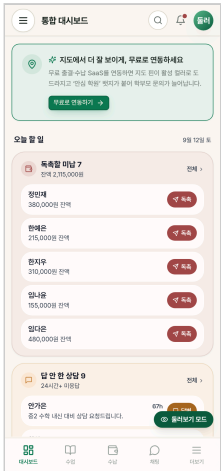
상담 처리 워크플로. 앱(소비자)과 ERP(사업자)가 같은 테이블을 공유하기 때문에 별도 연동 없이 상태가 양쪽에 반영됩니다.

MELIQ와의 구조적 관련성

MELIQ가 요구하는 **Recommendation Module · Fit Score · Why it fits**가 학우너에서 이미 동일한 형태로 구현되어 있습니다.

- **규칙 기반 추천 모듈** — 거리·과목·목표·수업형태·예산·리뷰 6개 축에 가중치를 부여해 합산합니다. 가중치는 코드 상단 상수로 분리되어 있어 정책 변경 시 조정이 용이합니다.
- **Fit Score** — 합산 결과를 0~100으로 정규화한 점수와, 사용자에게 보여줄 라벨("우리 아이와 XX% 일치")을 함께 반환합니다.
- **Why it fits** — 점수를 만든 각 항목을 사람이 읽을 수 있는 문장으로 되돌려 줍니다. 점수만 보여 주고 끝내지 않는 구조입니다.
- **Data Confidence** — 리뷰에서 80% 이상 반복 검증된 태그에만 가중치를 부여하여, 근거가 약한 신호가 점수를 끌어올리지 않도록 임계값을 두었습니다.
- **Admin ↔ 사용자 서비스 연결** — 원장이 ERP에서 등록·수정한 정보가 사용자 앱 노출에 반영되는 구조로, MELIQ의 Admin Dashboard ↔ Product DB ↔ 사용자 Fit Check 연결과 동일한 흐름입니다.

도메인은 학원이지만, 사용자 입력을 받아 규칙으로 점수화하고 그 근거를 설명한 뒤 결과를 저장하고, 운영자가 관리 화면에서 원천 데이터를 관리하는 전체 골격이 MELIQ MVP와 그대로 대응됩니다.



모바일 폭(390px) 대시보드. 원장이 현장에서 휴대폰으로 확인하는 경우를 전제로, 동일한 데이터와 기능을 유지한 채 레이아웃만 재구성했습니다.

VeRoRo

수행 범위 — 모바일 우선 사용자 웹(React 19) · 관리자 콘솔 · Supabase 스키마 및 Edge Function · iOS/Android 패키징

반려동물 사료·간식의 원재료를 분석해 우리 아이 기준의 적합도와 등급으로 환산해 주는 모바일 우선 서비스입니다. 사용자는 반려동물 프로필(품종·나이·알레르기·건강 우려)을 등록하고, 제품을 검색하거나 바코드를 찍어 개인화된 분석 결과를 받습니다. 운영자는 별도 관리자 콘솔에서 제품·원재료 사전·데이터 품질을 관리합니다.

45	37	95	10
DB 테이블	마이그레이션	RLS 정책	관리자 화면
4		163	
Edge Function		테스트 파일	

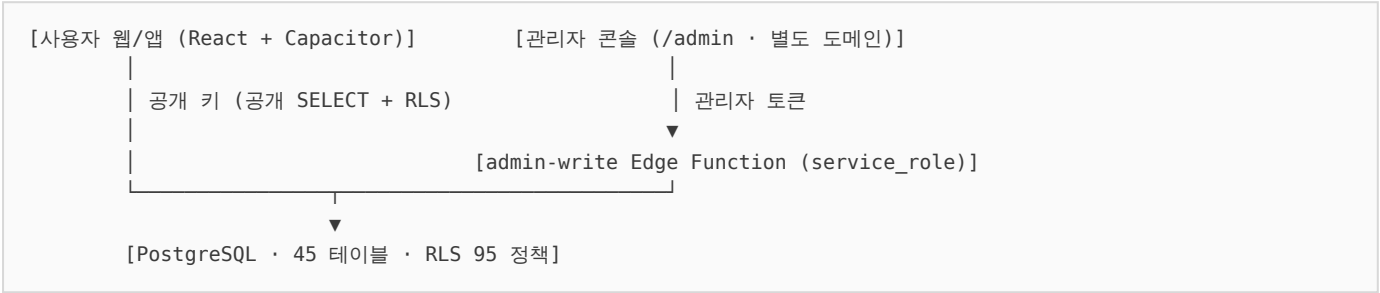
주요 구현 기능

사용자 인증	Supabase Auth(이메일·OAuth), Kakao 로그인
관리자 인증	사용자 인증과 분리된 별도 체계 — 서버 발급 HMAC 서명 세션, sessionStorage 전용, TTL 8시간, 새로고침 시 서버 재검증
권한 경계	관리자 쓰기는 공개 키 클라이언트로 불가. 전용 Edge Function만 경유하도록 강제
제품 DB	제품·원재료·동의어·알레르겐 매핑·영양 프로파일을 분리한 정규화 스키마
분석 엔진	원재료 품질 등급, 기능성 성분 분류, 영양 공개 수준, 위험 성분 검출, 품종별 질환 규칙, 알레르기 교차반응 계열 매칭
적합도	기준 점수에서 알레르기·교차반응·기호도 감점을 적용해 0~100 산출, A~F 등급 및 판정 문구로 환산
결과 저장	분석 결과·리포트·최근 본 제품·비교함·찜 목록
데이터 품질	미매칭 성분 큐, 제품 보강 큐, 정보 완성도 지표, 관리자 감사 로그

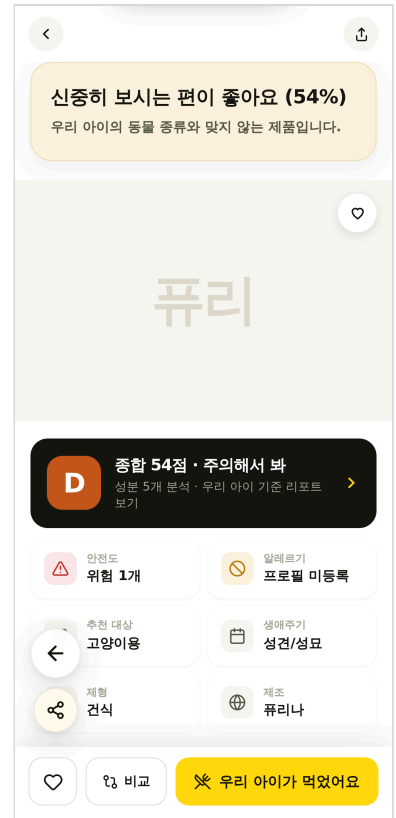
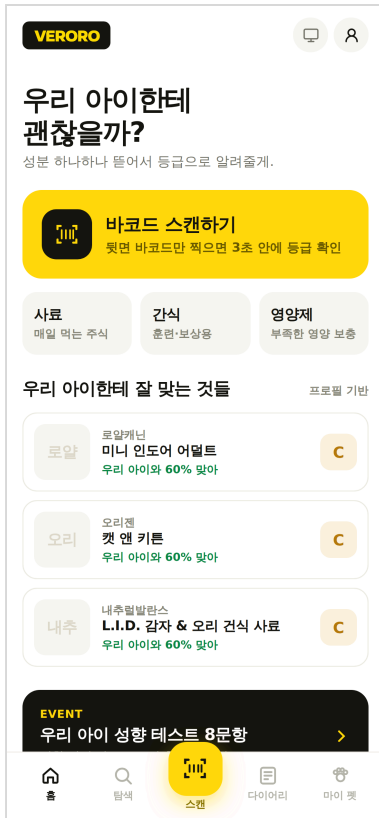
기술스택

React 19 · TypeScript · Vite 8 · React Router 7 · Zustand · Supabase(PostgreSQL·Auth·RLS·Edge Functions·Storage) · Deno · Capacitor(iOS·Android) · Vitest · Playwright · Netlify

서비스 구조



대표 화면 — 사용자 서비스



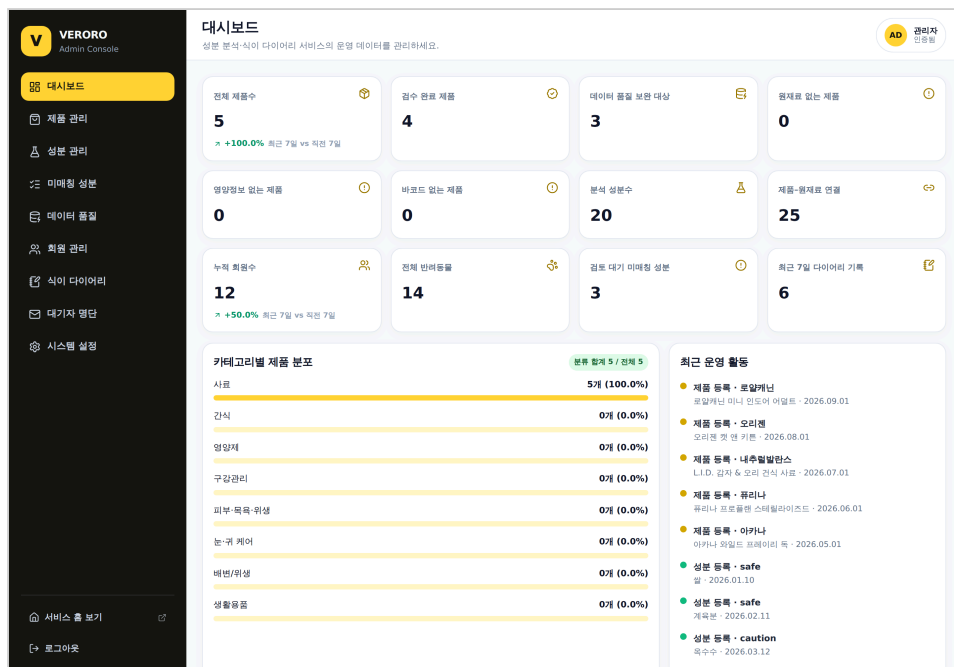
홈. 390px 폭 기준 설계. 바코드 스캔을 최상단 진입점으로 두고, 등록된 프로필 기준 적합도와 등급을 제품마다 함께 표시합니다.

탐색 · 필터. 기본 정렬이 '우리 아이에게 잘 맞는 순'이며, 등급·점수와 함께 '우리 아이에게 딱'·'무난해' 판정 문구가 붙습니다.

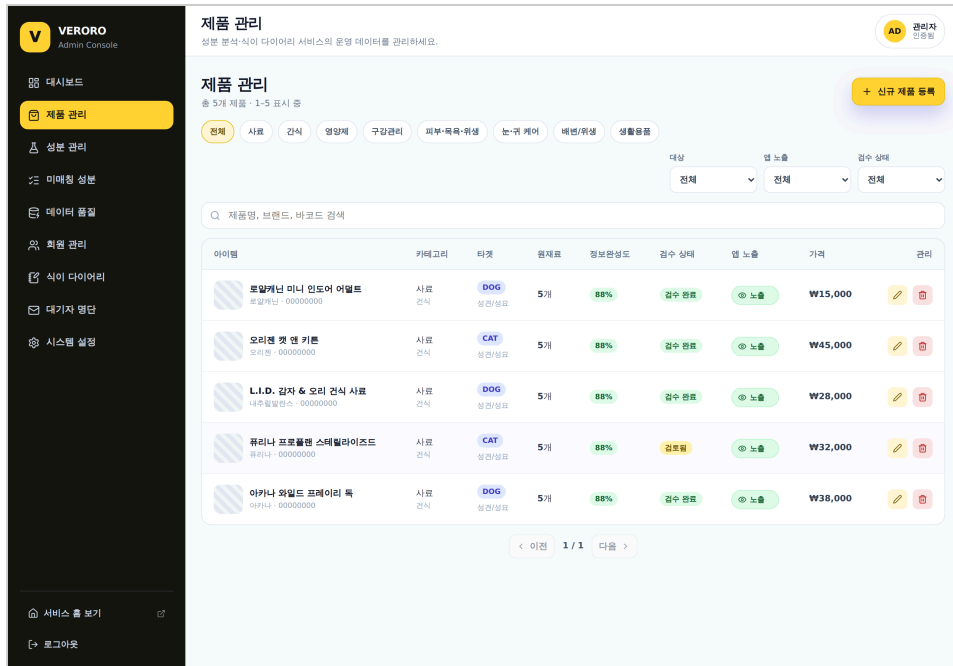
분석 결과. 적합도와 판정을 상단에, 그 근거를 문장으로 제시합니다. 안전도(위험 성분 수)와 알레르기 항목이 분리되어 있습니다.

MELIQ 요건과의 직접 대응. 분석 결과 화면 한 장에 MELIQ가 요구하는 요소가 함께 놓여 있습니다 — **Fit Score**(적합도 %), **Risk Filter**(안전도 · 위험 성분 검출 수), **Data Confidence**(프로필 미등록 시 그 사실을 그대로 표기), **Why it fits / What to watch**(판정 근거 문장).

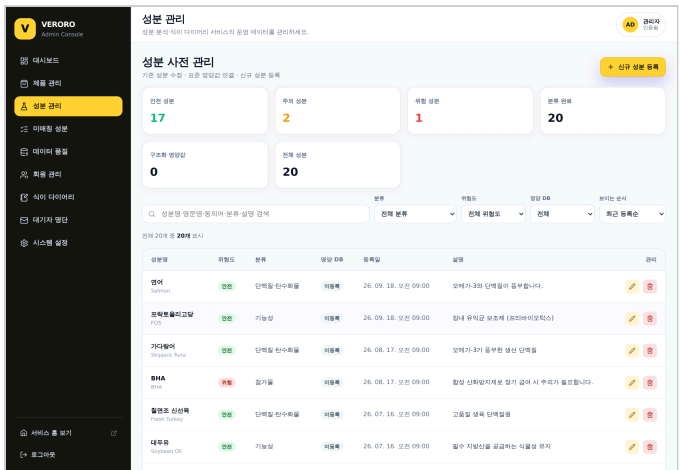
대표 화면 — 운영자 콘솔



관리자 대시보드. 제품 수·검수 완료 수와 함께 **데이터 품질 보완 대상**(원재료 없는 제품, 영양정보 없는 제품, 바코드 없는 제품, 검토 대기 미매칭 성분)을 지표로 노출해, 분석 품질을 떨어뜨리는 결손 데이터를 운영자가 추적할 수 있게 했습니다. 화면의 수치는 로컬 데모 데이터 기준입니다.



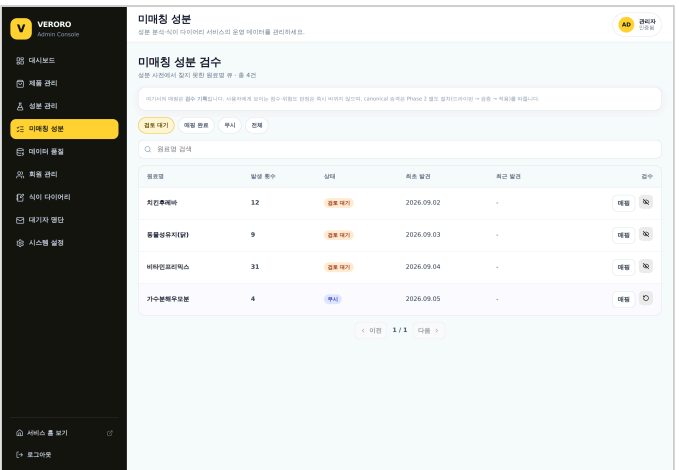
제품 관리(CRUD). 카테고리·대상·앱 노출·검수 상태로 필터링하고, 행마다 원재료 연결 수, 정보 완성도(%), 검수 상태, **앱 노출 여부**를 확인·변경합니다. 관리자가 노출을 끄면 사용자 서비스 목록에서 즉시 빠집니다.



원재료 사전 관리. 위험도(safe·caution·danger), 분류, 별칭, 알레르기 유발 태그, 영양 성분을 편집합니다. 이 사전이 곧 사용자 화면 적합도 계산의 입력이 됩니다.

MELIQ와의 구조적 관련성

VeRoRo는 MELIQ MVP와 도메인만 다르고 구조가 거의 동일한 사례입니다.



미매칭 성분 처리. 사전과 매칭되지 않은 성분을 운영자가 매핑하거나 무시 처리하면 이후 분석에 반영됩니다. 데이터가 늘수록 정확도가 올라가는 운영 루프입니다.

MELIQ 요구	VERORO 대응 구현
사용자 입력 기반 Fit Check	반려동물 프로필(알레르기·건강 우려·기호도) 입력 → 제품별 재계산
Product DB	제품·원재료·동의어·알레르겐 매핑·영양 프로파일 정규화 스키마
규칙 기반 Recommendation Module	원재료 품질·위험도·질환 규칙·교차반응 계열 매칭으로 구성된 룰 엔진
Risk Filter	원재료 위험도 등급(safe/caution/danger) 및 제품 위험 요소 플래그로 필터·감점
Fit Score	0~100 적합도 + A~F 등급 + 판정 문구
Data Confidence	검수 상태(pending/reviewed/verified), 정보 완성도 %, 프로필 미등록 시 "모른다"를 그대로 표기
Why it fits / What to watch	감점 사유를 문장으로 반환("교차반응 주의 · N점 감점")
결과 저장 / History	분석 결과·리포트·최근 본 제품·비교함
Admin Dashboard · Product CRUD	관리자 콘솔 10화면, 제품·원재료 CRUD, 앱 노출 제어
사용자 ↔ 관리자 데이터 연결	관리자 등록·검수 → 사용자 앱 노출 및 분석 입력으로 직결

특히 MELIQ가 요구하는 "점수와 함께 근거를 설명하고, 모르는 값은 모른다고 표시한다"는 요건은 VeRoRo에서 이미 제품 원칙으로 구현되어 있습니다. 분석 규칙과 점수는 버전 관리 및 회귀 테스트로 고정해 두어, 규칙을 변경했을 때 기존 제품의 점수가 의도치 않게 흔들리는지 검증하는 장치도 함께 갖추고 있습니다.

다만 MELIQ가 요구하는 **Affiliate Click Tracking**은 VeRoRo에 제휴 링크 필드까지만 구현되어 있고 클릭 집계는 포함되어 있지 않습니다. MELIQ에서는 이 부분을 신규 구현 범위로 산정하고 있습니다.

세탁 서비스 앱 A.care

수행 범위 — 거래처 주문 앱(Flutter) · 관리자 웹(React 19) · API 서버(Express 5) · PostgreSQL 스키마 · OpenAPI 공용 계약

세탁 공장과 거래처(식당·병원·웨딩홀 등) 사이의 주문-세탁-배송-정산 전 과정을 하나의 시스템으로 운영하는 B2B 서비스입니다. 거래처는 전용 모바일 앱으로 주문하고, 공장 운영진은 관리자 웹에서 주문 처리·배송 동선·예치금 원장·결제 대사·통계를 관리합니다.

29 DB 테이블	24 마이그레이션	6 × 31 역할 × 권한	12 관리자 화면
2,133 OpenAPI 계약(줄)		5 반응형 검사 폭	

주요 구현 기능

주문 워크플로	수량 입력 → 주문 확인 → 결제 → 접수 → 세탁 → 배송 → 완료
상태 관리	주문 상태 5종(결제대기·주문완료·배송완료·주문취소·결제실패)과 이행 단계 4종(접수·세탁·배송·완료)을 별도 축 으로 분리, 허용 전이표로 관리
동시성	모든 상태 변경이 단일 서비스를 경유 — 행 잠금 → 소유권 확인 → 버전 확인(낙관적 동시성) → 전이 검증 → 업무조건 검증 → 원장 처리 → 이력 기록 → 커밋
역등성	취소·결제에 역등 키를 두어 중복 요청이 원장에 두 번 반영되지 않도록 보장
이력	주문 상태 이력, 관리자 감사 로그, 로그인 로그, 설정 변경 이력, 반출 로그
권한	역할 6종 × 권한 31종 매트릭스. 서버가 권한 판정의 정본이고 프론트 가드는 UX용. 알 수 없는 역할은 거부
개인정보 보호	거래처 명부·주문 엑셀 등 대량 반출 권한을 조회 권한과 분리
인증 보안	세션 토큰 해시 저장 및 상수 시간 비교, IP·계정 단위 로그인 제한과 잠금, 유효 자동 로그아웃
정산 · 결제	예치금 원장(충전·차감·취소 복원·관리자 보정·결제 취소), Toss PG 연동, 웹hook 수신, 승인·취소 대사
운영	배송 동선 정렬, 거래처별 마감 시각 정책, 출력 미리보기, 기간별 통계·엑셀 반출

기술스택

Flutter · Dart · React 19 · TypeScript · Vite 6 · React Router 8 · Express 5 · node-postgres · Zod · JWT · PostgreSQL · MSW · Vitest · Playwright · Netlify · Railway · Docker Compose

```

graph TD
    A["[거래처 주문 앱 (Flutter)]"]
    B["[관리자 웹 (React · 권한별 12화면)]"]
    A --- C["[API 서버 (Express 5 · OpenAPI 2,133줄 공용 계약)]"]
    B --- C
    C --- D["[상태 전이 서비스 - 모든 주문 상태 변경의 단일 통로]"]
    D --- E["[PostgreSQL · 29 테이블 · 24단계 마이그레이션]"]

```

아이케어 관리자

로그아웃

홈

대시보드

주문관리

가맹처 관리

방식

예치금 현황

PG 결제내역

설정 - 분석

상품 관리

배송 정책

출력 미리보기

통계

관리자 설정

김동영 · 최고관리자
admin01

주문관리

14건 · 0유입(0명) · 현재 7,579,000원

창별 설정

새로고침

주문기간

07/01/2026 ~ 07/31/2026

매출제약필

mm/dd/yyyy

거래처 전체

주문상태 전체

주문번호 검색

초기화

검색

선택한 0건

행 왼쪽 항목을 끌어 예치금 동산 순서로 정렬할 수 있습니다

엑셀 다운로드

출력 미리보기

정렬 순서 저장

☐	순서	주문번호	주문일자	거래처명	수량	공급가	VAT	합계금액	매출제약일	현행잔수	상태	결제	자세히
☒	1	ORD-260727-001	07-27 08:12	대상성당 본점	8박스 800장	1,040,000	104,000	1,144,000	07-28	-	주문완료	예치금	▼
☒	2	ORD-260727-002	07-27 09:13	주식회사 한빛푸드	5박스 500장	650,000	65,000	715,000	07-29	-	주문완료	예치금	▼
☒	3	ORD-260727-003	07-27 08:14	미소균창 2호점	2박스 200장	260,000	26,000	286,000	07-28	-	주문완료	예치금	▼
☒	4	ORD-260727-004	07-27 09:15	온누리요양병원	3박스 300장	390,000	39,000	429,000	07-29	-	주문완료	예치금	▼
☒	5	ORD-260727-005	07-27 08:16	스타저진 역삼점	1박스 100장	130,000	13,000	143,000	07-28	-	주문완료	예치금	▼
☒	6	ORD-260727-006	07-27 09:17	그린카페 본사	2박스 200장	260,000	26,000	286,000	07-29	-	주문완료	예치금	▼
☒	7	ORD-260727-007	07-27 08:18	하나백담음	1박스 100장	130,000	13,000	143,000	07-28	-	주문완료	예치금	▼
☒	8	ORD-260727-008	07-27 09:19	정통한경식	4박스 400장	520,000	52,000	572,000	07-29	-	주문완료	예치금	▼
☒	9	ORD-260727-009	07-26 08:20	복창국밥	7박스 700장	910,000	91,000	1,001,000	07-28	-	주문완료	예치금	▼
☒	10	ORD-260727-010	07-26 09:21	대상성당 본점	5박스 500장	650,000	65,000	715,000	07-29	-	예치완료	예치금	▼
☒	11	ORD-260727-011	07-26 08:22	주식회사 한빛푸드	6박스 600장	780,000	78,000	858,000	07-28	-	예치완료	예치금	▼
☒	12	ORD-260727-012	07-26 09:23	미소균창 2호점	3박스 300장	390,000	39,000	429,000	07-29	-	예치완료	예치금	▼
☒	13	ORD-260727-013	07-26 08:24	온누리요양병원	2박스 200장	260,000	26,000	286,000	07-28	-	예치완료	예치금	▼

A/P, P/E

A/S, M/S

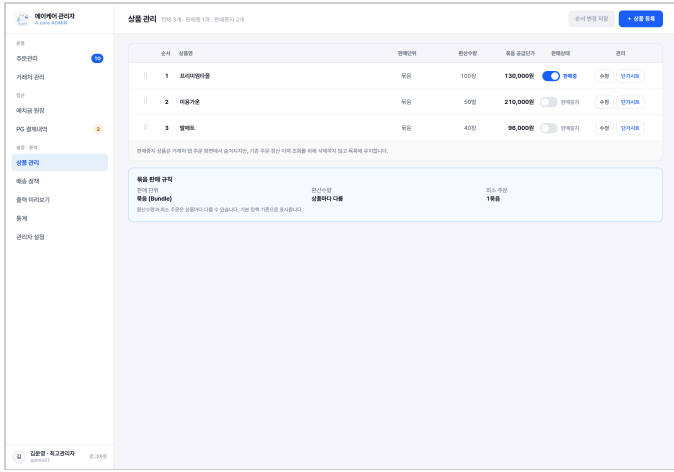
현재 14건 중 1~14

50건씩 보기 ▼

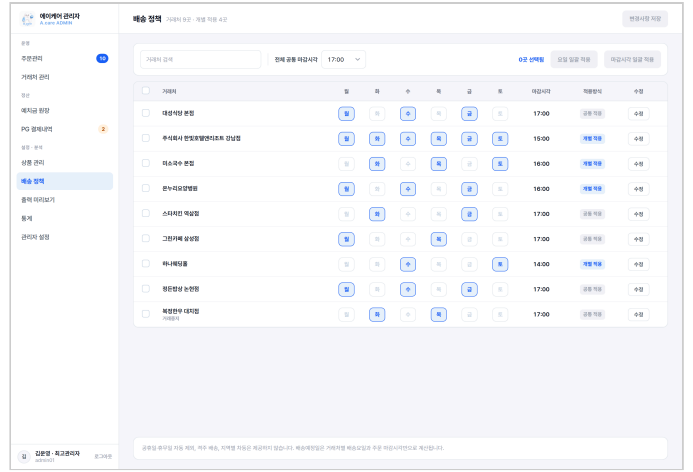
1

[illegible][illegible]

기간별 통계. 통계 수치가 주문 목록의 요약과 항상 같은 값을 내도록 필터 로직을 공유하게 설계했습니다. 운영자가 두 화면에서 다른 숫자를 보고 혼란을 겪지 않도록 한 조치입니다.



상품 · 단가 관리(CRUD). 판매 단위·환산 수량·공급 단가·판매 상태를 관리하고 노출 순서를 드래그로 변경합니다. 상품관리자 역할은 이 화면만 수정할 수 있고 주문·예치금은 조회만 가능합니다.



배송 정책. 거래처별 주문 마감 시각과 배송 요일을 관리합니다. 전체 공통 정책과 거래처별 개별 적용을 함께 지원하며, 마감 시각은 주문 취소 가능 시점과 연결됩니다.



모바일 폭(390px) 주문 관리. 관리자 웹은 매장 노트북·태블릿 사용을 전제로 5개 폭(768·1024·1054·1280·1440px)에서 레이아웃 결함을 실제 브라우저로 자동 검사하도록 구성했습니다.

MELIQ와의 구조적 관련성

세탁앱에는 추천 기능이 없습니다. 이 사례가 MELIQ와 맞닿는 지점은 **운영 가능한 SaaS 구조를 실제로 만들어 본 경험**입니다.

- **Mobile-first + Structured User Flow** — 수량 입력부터 완료까지의 단계를 화면으로 쪼개고 각 단계의 상태를 데이터로 정의했습니다. MELIQ의 Fit Check 입력 흐름과 같은 종류의 설계 문제입니다.
- **Status / History** — 상태를 임의로 바꾸지 않고 허용 전이표로 관리하며, 모든 변경이 단일 통로를 지나 이력으로 남습니다. MELIQ의 결과 저장·History 요건에 그대로 적용할 수 있습니다.
- **Auth / Role / Permission** — 역할 6종과 권한 31종을 매트릭스 한 곳에서 결정하고, 서버를 권한 판정의 정본으로 둡니다.
- **개인정보 취급 분리** — 한 건을 화면에서 보는 것과 전체를 파일로 반출하는 것을 다른 권한으로 분리했습니다. 미국 소비자 데이터를 다루는 MELIQ에서도 동일한 원칙이 필요합니다.

- **앱·관리자·서버 공용 계약** — OpenAPI와 enum 정의를 공용 계약으로 두어 세 구성요소가 같은 값·같은 이름을 쓰도록 강제했습니다.

MELIQ 관련 구축 경험

Relevant Experience for MELIQ

실제 코드 · 스키마 · 설정에서 확인된 사항만 표기 — ● 확인 · △ 부분 확인 · — 확인 안 됨

기능 별 비교

기능	학우너	VERORO	세탁앱	표기 근거
Mobile / Responsive	●	●	●	Flutter 앱 / 모바일 우선 웹 + Capacitor / Flutter 앱 + 5개 폭 반응형 자동 검사
회원 / Auth	●	●	●	Supabase Auth + Kakao·Apple / Supabase Auth + 관리자 별도 서명 세션 / 자체 세션(해시 저장·로그인 제한)
User Data	●	●	●	학생·학부모 프로필·설문 / 반려동물·알레르기 프로필·급여 일지 / 거래처 계정·잔액·단가
Structured DB	●	●	●	222테이블·310마이그레이션 / 45·37 / 29·24
Backend / API	●	△	●	Express 33라우트 + Next 서버 라우트 / Supabase + Edge Function(전용 API 서버 없음) / Express 5 + OpenAPI
Admin Dashboard	●	●	●	ERP 126화면 / 관리자 10화면 / 관리자 12화면
CRUD	●	●	●	원생·수업·상품·직원 / 제품·원재료·미매칭 성분 / 상품·거래처·배송정책
Role / Permission	●	△	●	8역할 + RLS 459정책 / 사용자·관리자 2계층(세분 역할 없음) / 6역할 × 31권한 매트릭스
Workflow / Status	●	△	●	상담 처리·구독 결제 상태 / 검수 상태·보강 큐(상태 머신 없음) / 상태 5종 × 단계 4종 + 전이표
History	●	●	●	추천 결과·감사 로그 / 분석 결과·리포트·최근 본 제품 / 상태 이력·감사 로그·반출 로그
Analytics	●	—	●	Firebase Analytics + 운영 스냅샷 / 분석 SDK 미검출 / 기간별 통계 서비스 + 엑셀 반출
Deployment	●	●	●	Netlify·Railway·Docker / Netlify(Edge Functions 포함) / Netlify·Railway·Docker Compose

MELIQ 요구 구조에 대한 적용 방향

MELIQ 요구	적용 가능한 기존 구축 경험
회원가입 · 로그인 · 사용자 데이터	3개 프로젝트 모두에서 인증·세션·프로필 스키마를 직접 구축
Mobile-first Responsive Web	VeRoRo(모바일 우선 웹), 세탁앱(다중 폭 반응형 자동 검사)
Fit Check 입력 흐름	VeRoRo 반려동물 프로필 단계별 입력, 세탁앱 단계별 주문 흐름
Product DB	VeRoRo 제품·원재료 정규화 스키마 및 데이터 품질 운영
규칙 기반 Recommendation Module	학우너 가중치 추천 엔진, VeRoRo 룰 기반 분석 엔진
Risk Filter	VeRoRo 원재료 위험도 등급 및 위험 요소 플래그
Fit Score	학우너 0~100 정규화 점수, VeRoRo 적합도·등급
Data Confidence	학우너 리뷰 검증 임계값, VeRoRo 검수 상태·정보 완성도
Why it fits / What to watch	학우너 추천 사유 생성, VeRoRo 감점 사유 문장화
결과 저장 / History	3개 프로젝트 모두 결과·이력 테이블 운영
Affiliate Click Tracking	신규 구현 범위 (VeRoRo는 제휴 링크 필드까지만 보유)
Feedback	학우너·VeRoRo 리뷰 및 구조화 응답
Analytics	학우너 Firebase Analytics·운영 스냅샷, 세탁앱 통계 서비스
Admin Dashboard · Product CRUD	3개 프로젝트 모두 운영자 관리 화면 구축
Auth / Role / Permission	세탁앱 역할×권한 매트릭스, 학우너 RLS 정책
Backend / API · 관계형 DB	학우너·세탁앱 REST API 및 PostgreSQL 스키마 운영
사용자 서비스 ↔ 관리자 데이터 연결	3개 프로젝트 모두 동일 DB 기반 양방향 반영 구조

MELIQ에서는 위 경험을 기반으로 **Mobile-first 사용자 서비스, Product/User DB, Recommendation Module, Admin Dashboard**를 각각 독립된 구성요소로 분리하여, 규칙과 가중치를 코드 배포 없이 조정할 수 있고 이후 확장·운영이 가능한 구조로 구현할 수 있습니다.

자료 작성 기준: 본 문서의 모든 기술 사항은 2026년 9월 12일 기준 각 프로젝트 저장소의 소스코드·데이터베이스 마이그레이션·API 정의를 직접 확인하여 작성했습니다. 코드에서 확인되지 않은 기능·성과·사용자 수·매출은 기재하지 않았습니다. 수록된 모든 화면은 로컬 실행 환경에서 각 제품의 데모·픽처 데이터로 촬영한 것이며, 운영 데이터베이스 접속이나 실제 회원 정보 노출은 없습니다.